Problème

Problème · La suite de Fibonacci et l'identité de Cassini. La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \geq 0$. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $F_2, \ldots, F_6$ et A^2, A^3.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.
3. Démontrer que pour toutes matrices M et N d'ordre 2, $\det(MN) = \det M \times \det N$. On posera $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$.
4. En déduire que $\det(A^n) = (-1)^n$, puis l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ pour $n \geq 1$.
5. Vérifier l'identité pour $n = 5$.
6. En utilisant $A^{2n} = A^n \times A^n$, démontrer que $F_{2n} = F_n\,(F_{n+1} + F_{n-1})$ pour $n \geq 1$.

Hors programme · Déterminant d'un produit. La relation $\det(MN) = \det M \times \det N$ de la question 3 ne figure pas au programme. Elle est démontrée ici par le calcul pour les matrices d'ordre 2 et n'est pas évaluée.